

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Компьютерные сети
Домашняя работа № 1

«Методы кодирования в компьютерных сетях»

Выполнил:
Вильданов Ильнур Наилевич

Группа:
P3312

Преподаватель:
Тропченко Андрей Александрович

Санкт-Петербург
2026 г.

Содержание

Цель работы.....	3
Формирование сообщения	3
Физическое кодирование исходного сообщения.....	4
M2	4
AMI	4
NRZ	5
RZ.....	6
Сравнительный анализ.....	6
Вывод	6
Логическое кодирование исходного сообщения (4B/5B).....	7
Сравнительный анализ.....	10
Вывод	10

Цель работы

Изучение методов физического и логического кодирования, используемых в цифровых сетях передачи данных.

Формирование сообщения

Исходное сообщение	ВИН
В шестнадцатеричном коде	C2 C8 CD
В двоичном коде	11000010 11001000 11001101
Длина сообщения	3 байта (24 бит)

Физическое кодирование исходного сообщения

Пропускная способность канала связи равна $C = 100$ Мбит/с

M2 (Манчестерский код)

Верхняя граница частот: $f_{\text{в}} = C = 100$ МГц

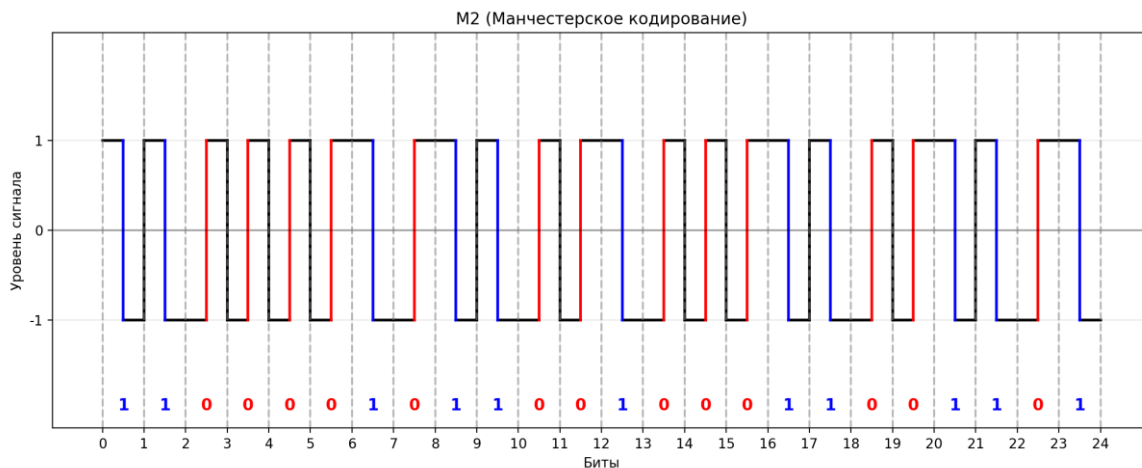
Нижняя граница частот: $f_{\text{н}} = \frac{C}{2} = 50$ МГц

Середина спектра: $f_{\frac{1}{2}} = \frac{f_{\text{в}} + f_{\text{н}}}{2} = 75$ МГц

Средняя частота: $f_{\text{ср}} = \frac{24f_{\text{в}} + 24f_{\text{н}}}{48} = 75$ МГц

Ширина спектра: $S = \frac{C}{2} = 50$ МГц

Полоса пропускания: $F = f_{\text{в}} - f_{\text{н}} = 50$ МГц



AMI (Биполярное кодирование с чередующейся инверсией)

Верхняя граница частот: $f_{\text{в}} = \frac{C}{2} = 50$ МГц

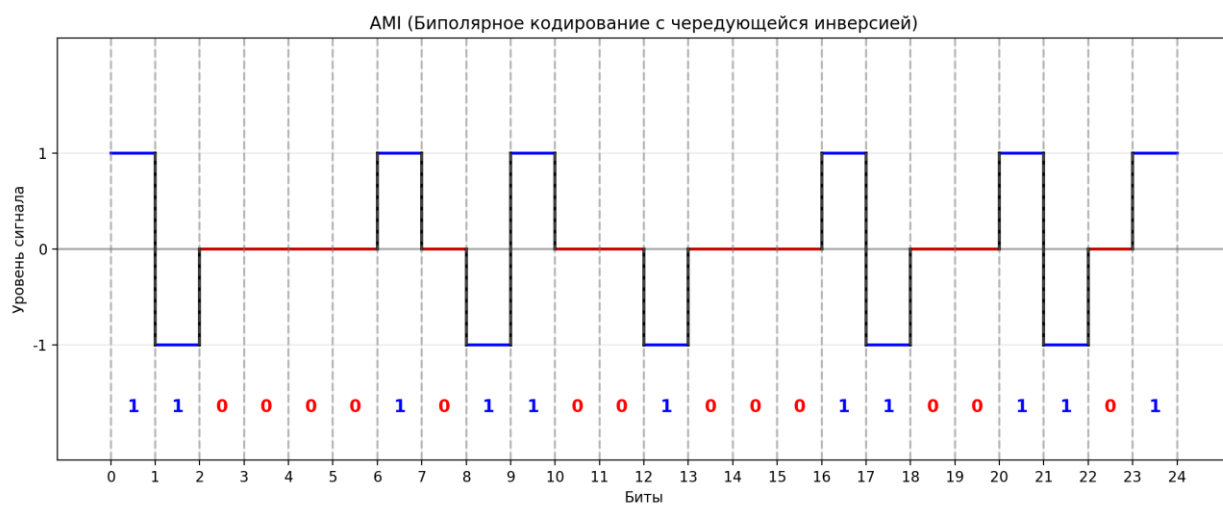
Нижняя граница частот: $f_{\text{н}} = \frac{C}{8} = 12.5$ МГц

Середина спектра: $f_{\frac{1}{2}} = \frac{f_{\text{в}} + f_{\text{н}}}{2} = \frac{50 + 12.5}{2} = 31.25$ МГц

Средняя частота: $f_{\text{ср}} = \frac{13f_{\text{в}} + 4\frac{f_{\text{в}}}{2} + 3\frac{f_{\text{в}}}{3} + 4\frac{f_{\text{в}}}{4}}{24} = 35.42$ МГц

Ширина спектра: $S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}} = 37.5$ МГц

Полоса пропускания: $F = 38$ МГц



NRZ (Потенциальный код без возврата к нулю)

Верхняя граница частот: $f_{\text{в}} = \frac{c}{2} = \frac{100}{2} = 50$ МГц

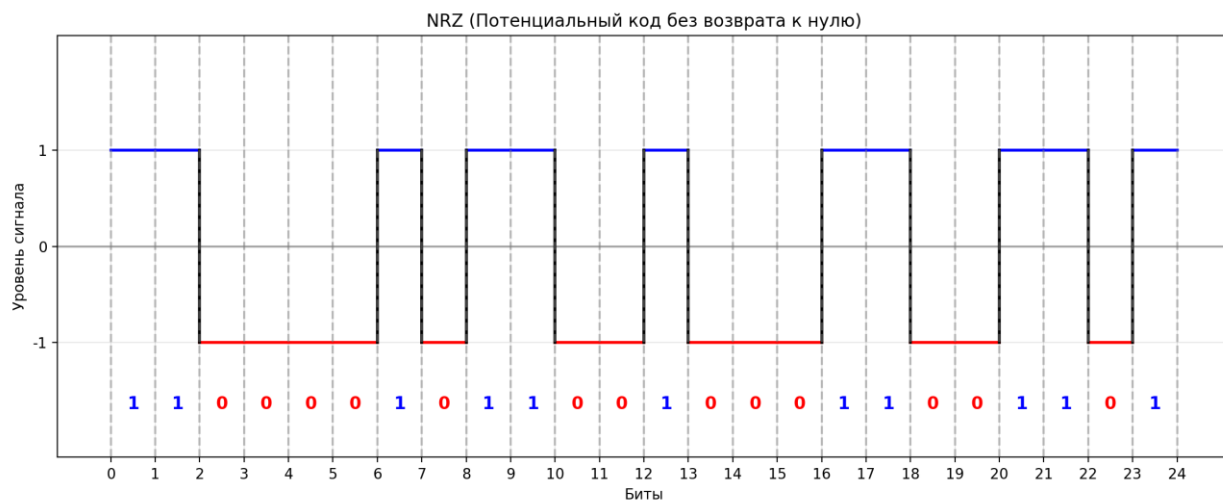
Нижняя граница частот: $f_{\text{н}} = \frac{c}{8} = \frac{100}{8} = 12.5$ МГц

Середина спектра: $f_{\frac{1}{2}} = \frac{f_{\text{в}} + f_{\text{н}}}{2} = \frac{50 + 12.5}{2} = 31.25$ МГц

Средняя частота: $f_{\text{ср}} = \frac{5 \frac{f_{\text{в}}}{1} + 12 \frac{f_{\text{в}}}{2} + 3 \frac{f_{\text{в}}}{3} + 4 \frac{f_{\text{в}}}{4}}{24} = 27.08$ МГц

Ширина спектра: $S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}} = 50 - 12.5 = 37.5$ МГц

Полоса пропускания: $F = 38$ МГц



RZ (Биполярный импульсный код)

Верхняя граница частот: $f_{\text{в}} = C = 100 \text{ МГц}$

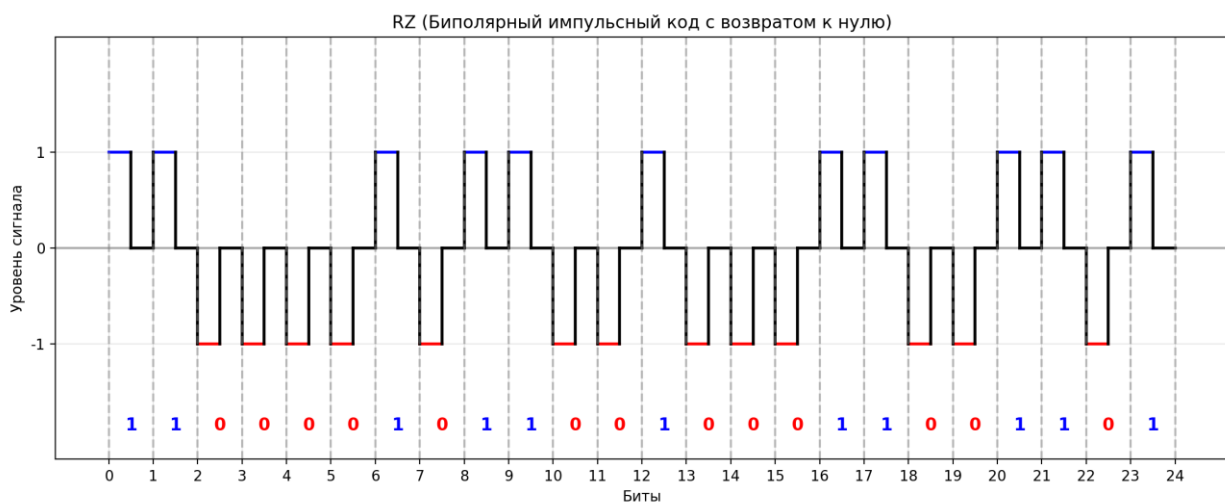
Нижняя граница частот: $f_{\text{н}} = \frac{C}{2} = 50 \text{ МГц}$

Середина спектра: $f_{\frac{1}{2}} = \frac{f_{\text{в}} + f_{\text{н}}}{2} = 75 \text{ МГц}$

Средняя частота: $f_{\text{ср}} = \frac{24f_{\text{в}} + 24f_{\text{н}}}{48} = 75 \text{ МГц}$

Ширина спектра: $S = \frac{C}{2} = 50 \text{ МГц}$

Полоса пропускания: $F = 50 \text{ МГц}$



Сравнительный анализ

Метод кодирования	Спектр сигнала (МГц)	Постоянная составляющая	Самосинхронизация	Обнаружение ошибок	Стоимость реализации
M2	50 МГц	нет	есть	есть	2
AMI	37.5 МГц	есть	нет	есть	3
NRZ	37.5 МГц	есть	нет	нет	2
RZ	50 МГц	нет	есть	есть	3

Вывод

В результате сравнения выбранных мною 4 методов физического кодирования можно сделать вывод, что лучшими способами кодирования являются M2 и RZ, так как они обеспечивают отсутствие постоянной составляющей, что снижает влияние низких частот и повышает качество передачи сигнала; данные способы кодирования обладают самосинхронизацией (приемника с передатчиком) и механизмом обнаружения ошибок.

Логическое кодирование исходного сообщения (4B/5B)

В шестнадцатеричном коде	35 4D 4B 5B
В двоичном коде	1101010100 1101010010 1101011011
Длина сообщения	3.75 байта (30 бит)
Избыточность	0.25

Верхняя граница частот: $f_{\text{в}} = \frac{c}{2} = 50 \text{ МГц}$

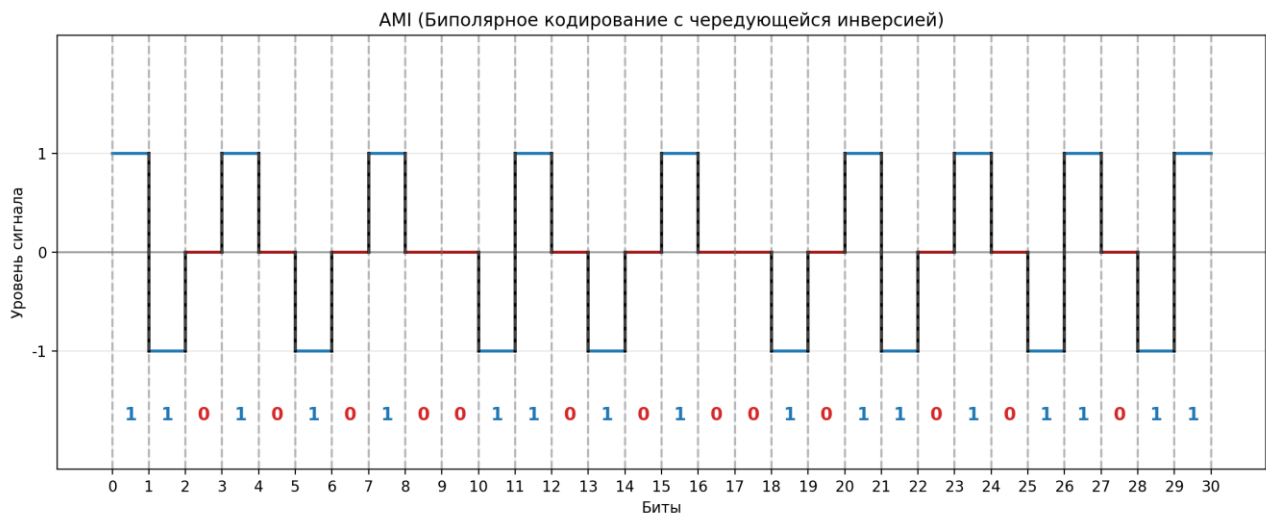
Нижняя граница частот: $f_{\text{н}} = \frac{c}{4} = 25 \text{ МГц}$

Середина спектра: $f_{\frac{1}{2}} = \frac{f_{\text{в}} + f_{\text{н}}}{2} = 37.5 \text{ МГц}$

Средняя частота: $f_{\text{ср}} = \frac{26f_{\text{в}} + 4f_{\text{н}}}{30} = 46.67 \text{ МГц}$

Ширина спектра: $S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}} = 25 \text{ МГц}$

Полоса пропускания: $F = 25 \text{ МГц}$



Скремблирование исходного сообщения

Рассмотрим полином вида $B_i = A_i \oplus B_{i-x} \oplus B_{i-y}$. Чем меньше x и y , тем больше обратных связей и тем активнее разрушаются длинные последовательности одинаковых битов, однако слишком маленькие значения могут давать недостаточно равномерное перемешивание. Для моего сообщения оптимальный эффект (минимальная максимальная длина повторяющейся последовательности) дает выбор $x = 5$ и $y = 7$, что сокращает максимальную длину последовательностей одинаковых битов до 3.

Итоговый полином:

$$B_i = A_i \oplus B_{i-5} \oplus B_{i-7}$$

Исходное сообщение: 11000010 11001000 11001101

B_1	$= A_1$	$= 1$
B_2	$= A_2$	$= 1$
B_3	$= A_3$	$= 0$
B_4	$= A_4$	$= 0$
B_5	$= A_5$	$= 0$
B_6	$= A_6 \oplus B_1$	$= 1$
B_7	$= A_7 \oplus B_2$	$= 0$
B_8	$= A_8 \oplus B_3 \oplus B_1$	$= 1$
B_9	$= A_9 \oplus B_4 \oplus B_2$	$= 0$
B_{10}	$= A_{10} \oplus B_5 \oplus B_3$	$= 1$
B_{11}	$= A_{11} \oplus B_6 \oplus B_4$	$= 1$
B_{12}	$= A_{12} \oplus B_7 \oplus B_5$	$= 0$
B_{13}	$= A_{13} \oplus B_8 \oplus B_6$	$= 1$
B_{14}	$= A_{14} \oplus B_9 \oplus B_7$	$= 0$
B_{15}	$= A_{15} \oplus B_{10} \oplus B_8$	$= 0$
B_{16}	$= A_{16} \oplus B_{11} \oplus B_9$	$= 1$
B_{17}	$= A_{17} \oplus B_{12} \oplus B_{10}$	$= 0$
B_{18}	$= A_{18} \oplus B_{13} \oplus B_{11}$	$= 1$
B_{19}	$= A_{19} \oplus B_{14} \oplus B_{12}$	$= 0$
B_{20}	$= A_{20} \oplus B_{15} \oplus B_{13}$	$= 1$
B_{21}	$= A_{21} \oplus B_{16} \oplus B_{14}$	$= 0$

$$\begin{aligned}
 B_{22} &= A_{22} \oplus B_{17} \oplus B_{15} &= 1 \\
 B_{23} &= A_{23} \oplus B_{18} \oplus B_{16} &= 0 \\
 B_{24} &= A_{24} \oplus B_{19} \oplus B_{17} &= 1
 \end{aligned}$$

Получившееся сообщение	11000101 01101001 01010101
В шестнадцатеричном коде	C5 69 55
Длина сообщения	3 байта (24 бита)
Макс. кол-во повторений	3 символа

Верхняя граница частот: $f_{\text{в}} = \frac{c}{2} = 50 \text{ МГц}$

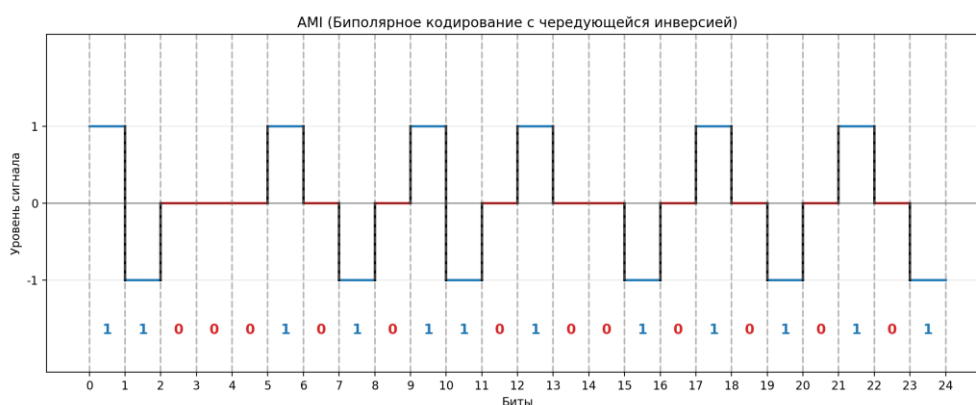
Нижняя граница частот: $f_{\text{н}} = \frac{c}{6} = 16.67 \text{ МГц}$

Середина спектра: $f_{\frac{1}{2}} = \frac{f_{\text{в}} + f_{\text{н}}}{2} = 33.33 \text{ МГц}$

Средняя частота: $f_{\text{ср}} = \frac{19f_{\text{в}} + 2\frac{f_{\text{в}}}{2} + 3\frac{f_{\text{в}}}{3}}{24} = 43.75 \text{ МГц}$

Ширина спектра: $S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}} = 33.33 \text{ МГц}$

Полоса пропускания: $F = 33 \text{ МГц}$



Сравнительный анализ

Метод кодирования	Полезная пропускная способность	Спектр	Синхронизация	Обнаружение ошибок	Реализация	Доп. временные затраты
4В/5В	падает	сужается	есть	есть	простая для человека	есть
Скремблирование	не меняется	не всегда сужается	нет	нет	простая для компьютера	есть

В результате сравнительного анализа методов логического кодирования можно прийти к выводу, что избыточное кодирование имеет больше положительных критериев: спектр сужается, присутствуют синхронизация и обнаружение ошибок. Однако, в методе скремблирования сохраняется полезная пропускная способность. Также есть различие в сложности реализации: избыточное кодирование просто реализовать вручную подстановкой 5-битовых значений на место 4-битовых; в свою очередь, скремблирование проще реализовать программно, выполняя операцию XOR.

Вывод

В ходе выполнения домашнего задания я познакомился с разными методами физического и логического кодирования сообщений, проанализировав достоинства, недостатки и неоднозначные качества каждого из использованных методов. Я пришел к выводу о том, что у каждого метода есть свои достоинства и недостатки, реализующиеся в зависимости от исходных данных. Также я наглядно убедился в достоинствах избыточного кодирования.